A

lunes, 20 de octubre de 2025 10:27

Tarea Complementaria

Problema 1:

En reconocimiento de patrones biomédicos, no todas las muestras de un dataset tienen la misma confiabilidad. Por ejemplo, algunas mediciones clínicas pueden provenir de equipos más precisos que otros, o haber sido adquiridas en condiciones con distinto nivel de ruido.

Supongamos que tenemos un conjunto de datos de pacientes

$$\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N}$$

donde:

- x_i es el vector de características de la muestra i,
- y_i es una variable clínica continua asociada a esa muestra,
- $t_i > 0$ es un peso escalar que refleja la importancia o confiabilidad de la muestra i.

Se desea ajustar un modelo de regresión lineal mediante la siguiente función de error ponderada:

$$E_{\text{pond}}(w) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} t_i \left(w^T \phi(x_i) - y_i\right)^2$$

donde $\phi(x_i)$ representa el vector de entrada de la muestra i, posiblemente transformado mediante funciones base.

Además, considere la matriz diagonal de pesos

$$T = \text{diag}(t_1, t_2, \ldots, t_N)$$

Se pide

b

a) Derive la expresión analítica del vector de pesos w^*que minimiza la función de error $E_{\text{pond}}(w)$. Exprese el resultado final en forma matricial.

$$E(w) = \frac{1}{2} \left(w\phi(x_i) - y_i\right)^T T \left(w\phi(x_i) - y_i\right)$$

$$E(w) = \frac{1}{2} \left(w^T \phi^T(x_i) - y_i^T\right) T \left(w\phi(x_i) - y_i\right)$$

$$E(w) = T\frac{1}{2} \left(w^T w\phi(x_i)\phi^T(x_i) - y_i^T w\phi(x_i) - w^T\phi^T(x_i) y_i + y_i^T y_i\right)$$

$$E'(w) = \frac{T}{2} \left(2w\phi(x_i)\phi^T(x_i) - y_i^T\phi(x_i) - \phi^T(x_i) y_i + 0\right)$$

$$E'(w) = \frac{1}{2} \left(2w\phi(x_i)\phi^T(x_i)T - 2\phi^T(x_i) y T\right)$$

$$E'(w) = w\phi\phi^T T - \phi^T y T = 0$$

$$\Rightarrow w\phi(x_i)\phi^T(x_i)T = \phi^T y T$$

$$w = y_i T \phi^T(x_i) \cdot \left(\phi(x_i)\phi^T(x_i) T\right)^{-1}$$

b) Interprete el significado del factor t_i en los siguientes escenarios clínicos:

1. cuando t_i refleja la confiabilidad de la medición, por ejemplo, si

$$t_i = \frac{1}{\sigma_i^2},$$

donde σ_i^2 es la varianza del ruido presente en la medición de cada paciente;

t_i penaliza a los datos con gran varianza. Mientras más grande más pequeño es el factor multiplicador

2. cuando existen registros duplicados o múltiples observaciones muy similares de un mismo paciente dentro del dataset.

Si se repite, el modelo se sesga y da más peso a los parámetros que predicen esas obs. similares o iguales. La varianza baja por lo que el t_i debe compensar al penalizar la repetitividad o baja varianza

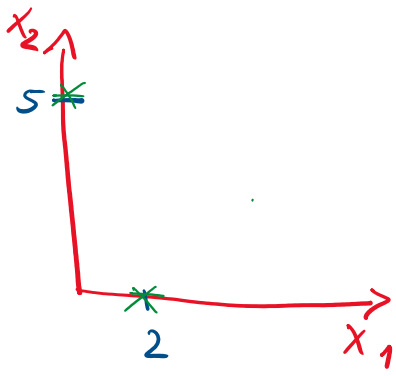
c) Explique brevemente por qué este problema corresponde a un caso de aprendizaje supervisado de regresión dentro del curso.

Porque tenemos una entrada numérica continua y una salida (y_i) continua. Los pesos permiten estimar el (y_i) para luego compararlo con valores reales y obtener error por mínimo cuadrado

Problema 2:

En reconocimiento de patrones biomédicos, un clasificador lineal divide el espacio de características en regiones asociadas a distintas clases mediante un hiperplano:

$$w^T x + b = 0$$



Suponga que se tiene un sistema de clasificación binaria para pacientes descritos por dos características biomédicas x_1 y x_2.

Se sabe que la frontera de decisión lineal del clasificador intercepta al eje x_1 en el valor 2 y al eje x_2 en el valor 5.

Se pide:

a) Escriba la forma general del modelo clasificador lineal con término de sesgo (bias). Indique cuántos parámetros necesita dado que los datos son bidimensionales.

$$\Rightarrow w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$$

- Solo se necesita 3 parámetros $\rightarrow w_1, w_2, b$

b) Calcule un conjunto posible de coeficientes w_1, w_2 y b que definan esa frontera de decisión.

1. $(x_1; x_2) = (0; 5) \Rightarrow 0 \cdot w_1 + w_2 \cdot 5 + b = 0 \mid 5w_2 + b = 0$

1º $(x_1;x_2)=(0;5) \Rightarrow 0\cdot w_1 + w_2\cdot 5 + b = 0 \quad \Big| \quad 5w_2 + b = 0$

2º $(x_1;x_2)=(2;0) \Rightarrow w_1\cdot 2 + w_2\cdot 0 + b = 0 \quad \Big| \quad 2w_1 + b = 0$

$\therefore\ 5w_2 + \cancel{b} = 2w_1 + \cancel{b} \Rightarrow \dfrac{5}{2} = \dfrac{w_1}{w_2}$

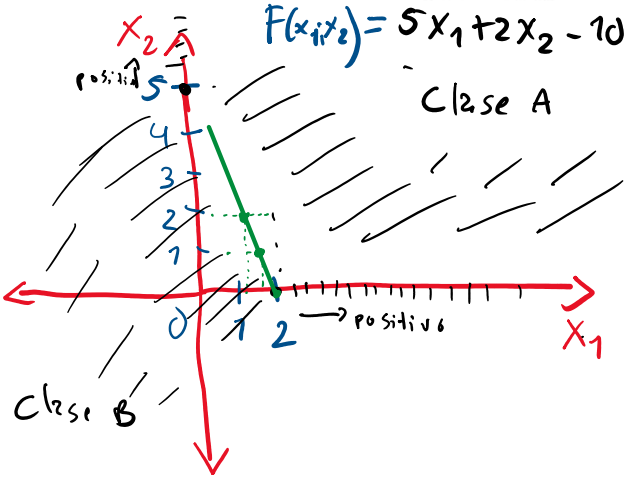
$\Rightarrow 5x_1 + 2x_2 + b = 0 \xrightarrow{(0;5)} 10 + b = 0 \therefore b = -10$

$\Rightarrow 5x_1 + 2x_2 - 10 = 0$

c) Escriba la regla de decisión binaria asociada al clasificador, indicando cómo se asigna una nueva muestra a una u otra clase según el signo de:

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

$F(x_1;x_2) = 5x_1 + 2x_2 - 10 = 0$



- Si $F(\ ) > 0$; clase A
- Si $F(\ ) < 0$; clase B